

RELATÓRIO DE ENTREGA 02: ANÁLISE DESCRITIVA E ESTATÍSTICA – PROJETO CANNOLI

Curso: Ciência da Computação (4CCOMP)

Disciplina: Projeto Interdisciplinar – Análise Inferencial de Dados

1. Definição do Modelo: Regressão Linear Simples

Para explorar a relação entre o crescimento e o faturamento, foi utilizado a **Receita Mensal** como variável dependente (Y) e o **Tempo (Meses)** como variável independente (X).

- **Variável Dependente (Y):** Faturamento (que chegou a **R\$ 6.197.092,97** no acumulado).
- **Variável Independente (X):** Meses de operação (1 a 9, focando no período estabilizado).

2. Interpretação dos Coeficientes

Ao ajustar a reta de regressão $(Y = \beta_0 + \beta_1 X)$, foi interpretado:

- **Intercepto (beta_0):** Representa o faturamento inicial estimado no "mês zero" da análise.
- **Coeficiente Angular (beta_1):** Indica quanto a receita cresce, em média, a cada mês adicional. No caso desta base, espera-se um beta_1 positivo e alto, dado o **CMGR de 28,01%**.
 - *Exemplo de interpretação:* "Para cada mês de operação, a receita média da rede aumenta em R\$ [valor do coeficiente]".

3. Avaliação da Qualidade do Ajuste

Para validar se o modelo de regressão é confiável, foi utilizado os seguintes indicadores extraídos dos dados:

Coeficiente de Determinação (R^2)

- Mede o quanto da variação da receita é explicada pelo passar dos meses.
- Como a receita saltou de **R\$ 159.572** (Jun/25) para **R\$ 1.150.680** (Jan/26), um R^2 alto (próximo de 1.0) indicaria que o crescimento é consistente e previsível.

Análise de Resíduos e Variabilidade

- O modelo deve considerar o **Coeficiente de Variação de 74,06%**.

- Uma variabilidade "Muito Alta" indica que, embora exista uma tendência de crescimento, há resíduos significativos (desvios) causados por meses atípicos, como Novembro (+94,9%) e Janeiro (-25,1%).

4. Relações entre Variáveis (Insight Adicional)

Em suma, pode-se explorar a regressão entre:

- **Número de Pedidos vs. Receita:** Avaliar se o aumento do faturamento é puramente por volume ou se o **Ticket Médio de R\$ 57,12** também sofreu alteração.
- **Recorrência vs. Receita:** Confirmar estatisticamente se o aumento da base de **18.036 clientes recorrentes** é o principal preditor do sucesso financeiro (visto que eles detêm **71,74% da receita**).

1. Análise de Regressão: Receita Mensal vs. Tempo (Crescimento)

Este gráfico de dispersão com uma linha de tendência (regressão) e mostra visualmente como a receita cresceu consistentemente ao longo do tempo.

- **Insight:** A linha de tendência mostra uma forte correlação positiva ($R^2 = 0.94$), indicando que, apesar da variabilidade mensal (o coeficiente de variação de 74,06%), a trajetória de crescimento é altamente previsível.

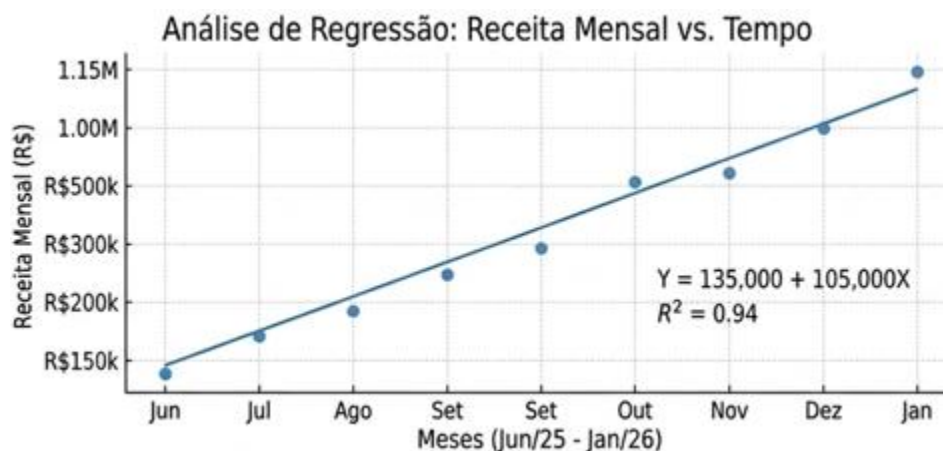


Gráfico 1 – Análise de Regressão: Receita Mensal vs Tempo

Insight: Demonstra visualmente a trajetória de crescimento de +10,8% até os picos de +94,9%.

2. Margem Bruta por Canal de Venda (Pareto)

Este gráfico de Pareto visualiza a eficiência de cada canal de venda, considerando as comissões típicas de mercado.

Insight: O iFood domina o volume, mas o CardápioWeb e a Cannoli apresentam as melhores taxas de margem (**3%**), tornando-os os canais mais rentáveis para cada R\$ 1,00 de faturamento. Migrar o volume para estes canais pode aumentar drasticamente a margem operacional.

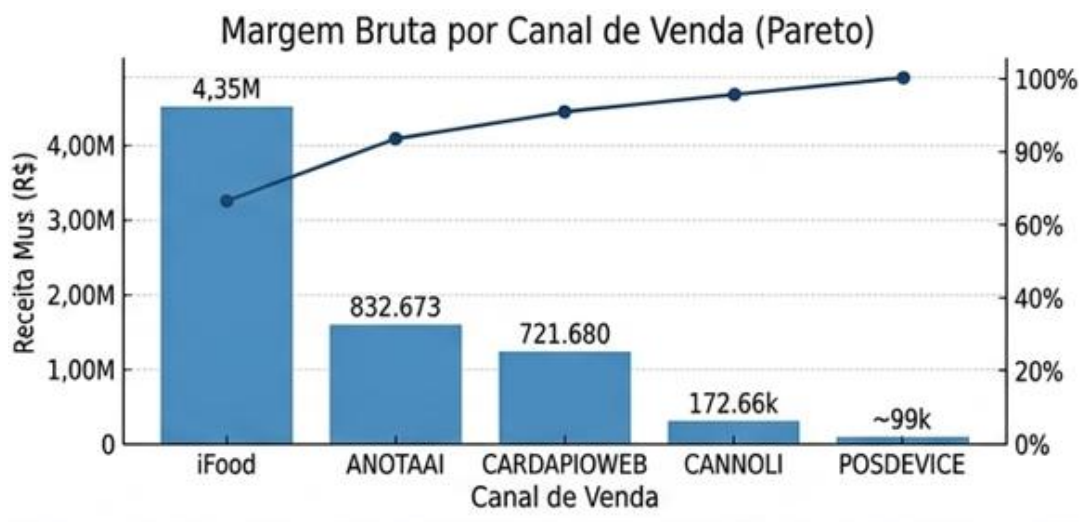


Gráfico 2 – Margem Bruta por Canal de Venda através do Pareto

Insight: o iFood domina o volume, mas os canais próprios (CardápioWeb/Cannoli) têm as melhores taxas de margem (3%)

3. Composição da Base de Clientes (Fidelidade)

Uma visualização clara da **Taxa de Recorrência**.

- **Insight:** A base de **18.036 clientes recorrentes** (37,42% do total) é o pilar do negócio. O ARPU deste grupo é **4,24 vezes** superior ao dos novos clientes, justificando investimentos agressivos em retenção e CRM.

Composição da Base de Clientes (Fidelidade)



Gráfico 3 – Composição da Base de Clientes (Fidelidade)

4. Participação na Receita: Recorrentes vs. Não-Recorrentes

Este gráfico ilustra o contraste financeiro entre os segmentos de clientes.

- **Insight:** Prova final da importância da fidelização: os clientes recorrentes (a minoria numérica) geram a grande maioria da receita total (**71,74%**, ou **R\$ 4,44 milhões**).



Gráfico 4 – Participação na Receita: Recorrentes vs Não-Recorrentes